



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea Moral

Bases de Datos (1644)

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

Grupo: 1

Alumna: Cruz Basilio Ximena Carolina

No. de cuenta: 321116424

Fecha de entrega: 15 de Mayo de 2026

I. JOIN NATURAL

El **JOIN NATURAL** es una operación de álgebra relacional y SQL que permite combinar dos relaciones de manera automática utilizando aquellos atributos que poseen el mismo nombre en ambas tablas. A diferencia de otros tipos de JOIN, en este caso no es necesario especificar manualmente la condición de unión, ya que el sistema identifica los atributos comunes y realiza la comparación correspondiente.

Su representación en álgebra relacional es:

$$R_1 \bowtie R_2$$

donde la operación une las tuplas de ambas relaciones que coinciden en los atributos compartidos.

I-A. ¿Qué ocurre si existen atributos comunes?

Cuando ambas relaciones contienen atributos con el mismo nombre, el NATURAL JOIN utiliza automáticamente dichos atributos como criterio de comparación.

Por ejemplo:

```
ALUMNO(id, nombre)
INSCRIPCION(id, materia)
```

Aplicando:

```
SELECT *
FROM ALUMNO NATURAL JOIN INSCRIPCION;
```

El sistema detecta que el atributo `id` existe en ambas relaciones y realiza la unión con base en ese campo.

El resultado sería:

id	nombre	materia
1	Ana	Bases de Datos
2	Luis	Inteligencia Artificial

I-B. ¿Qué ocurre si no existen atributos comunes?

Si las relaciones no comparten atributos con el mismo nombre, entonces no existe una condición automática para realizar la unión.

En este caso, el NATURAL JOIN se comporta como un **producto cartesiano**, generando todas las combinaciones posibles entre los registros de ambas tablas.

Matemáticamente:

$$R_1 \bowtie R_2 = R_1 \times R_2$$

cuando no existen atributos comunes.

Por ejemplo:

```
ALUMNO(id_alumno, nombre)
```

MATERIA(id_materia, materia)

Aplicando:

```
SELECT *
FROM ALUMNO NATURAL JOIN MATERIA;
```

Como no existe ningún atributo con el mismo nombre, el resultado será:

id_alumno	nombre	id_materia	materia
1	Ana	10	Bases de Datos
1	Ana	20	Redes
2	Luis	10	Bases de Datos
2	Luis	20	Redes

Si la tabla ALUMNO contiene 2 registros y la tabla MATERIA contiene 2 registros, entonces el resultado será:

$$2 \times 2 = 4$$

combinaciones posibles.

I-C. Conclusión

El NATURAL JOIN simplifica la unión entre tablas cuando existen atributos con nombres coincidentes, ya que genera automáticamente la condición de comparación. Sin embargo, cuando no existen atributos comunes, la operación produce un producto cartesiano, lo que puede generar una gran cantidad de registros no deseados.

REFERENCIAS

[1] GEEKSFORGEEKS. (2025). *SQL Natural Join*. Recuperado de: <https://www.geeksforgeeks.org/sql/sql-natural-join/>